

## 논문 제목

H. Mao, R. Netravali, and M. Alizadeh,  
*"Neural Adaptive Video Streaming with Pensieve,"*  
 in Proceedings of ACM SIGCOMM, 2017.  
 DOI: <https://doi.org/10.1145/3098822.3098843>

학과  
학번

정보과학과  
202584-010034

이름

박동찬

### Abstract

1. 논문에서 Pensieve 명칭된 Reinforcement Learning 기반의 ABR(Adaptive Bitrate)를 제안한다.
2. 기존 ABR 알고리즘은 throughput, buffer 기반의 Rule-Based 고정 규칙을 사용하여 다양한 환경에서의 한계점이 존재한다.
3. 과거에 client가 chunk 다운로드한 결과를 사용하여 Pensieve를 학습한다.
4. Pensieve 기법은 기존 Rule-Based 보다 QoE를 12%~25% 가량 향상한다.

### Why

1. 최근 비디오 스트리밍은 인터넷에서 매우 큰 트래픽을 차지한다.  
사용자의 체감 품질, 즉 QoE(Quality of Experience) 측면에서는 종합적인 지표로 측정되며,  
bitrate, rebuffering, smoothness, etc 가 포함된다.
2. 현재 ABR 알고리즘은 Rule-Based로써 네트워크의 급격한 변화 또는 QoE 목표 대상이 달라질 경  
우 최적화가 어렵다.
3. 초기 chunk의 bitrate 선택은 이후에 이어질 buffer의 상태를 결정하는 중요한 것으로써,  
단순히 throughput 예측을 통한 QoE 최적화는 어렵다.
4. 따라서 다양한 네트워크 조건과 QoE 목표에 따라 제어되는 ABR 알고리즘이 필요하다는 것이다.

### What

1. 기존 고정 규칙 Rule-Based 기반의 ABR 알고리즘을 개선한,  
Reinforcement Learning 기반의 ABR(Adaptive Bitrate),  
Pensieve라고 명명한 알고리즘을 제안한다.
2. 과거의 네트워크 정보, throughput(전송률), 다운로드 시간, 현재 buffer 상태, 다음 chunk 크기,  
이전에 사용된 Bitrate 정보 등을 종합하여 이를 모델 학습과정 중  
QoE에 결정되는 Reward(보상)으로 사용하여 다음 Bitrate를 결정한다.
3. 단일 비디오뿐만 아니라, 다양한 Bitrate를 가진 비디오에서도 일반화 가능한 구조를 제시 한다.

### How

1. 우선 논문에서 4대 주요 과제이자 어려움으로써
  - 네트워크의 급격한 변동에 따른 안정된 시그널 입력을 우선한다.
  - user(사용자) 마다 다른 QoE 기준 => high quality / smoothness 우선 등을 고려한다.
  - 급격한 Bitrate(화질) 변경시 기존 ABR 알고리즘은 적게 반응한다.
  - 이산화된 제어로직의 ABR에서 화질(예시, 720P) VS 속도(예시, 480P) 어떤 것을 선택할지 모호하다.
2. 강화학습으로 만드는 모델에서 QoE를 reward로 사용하여 목표치로 사용한다.
3. 핵심 알고리즘은 A3C(actor-critic)을 사용하며,  
actor-network는 Bitrate를 선택, critic-network는 value를 추정한다.
4. client 또는 user가 과거 chunk 정보와 buffer 상태를 보낸다.  
서버는 ABR 모델이 다음 Bitrate를 계산하여 응답한다.
5. 실험은 trace-driven 환경이며, 기존 ABR 알고리즘들과 비교한다.

#### Contribution

1. 기존의 ABR은 Rule-Based 즉, 수동적인 규칙기반에서 인공지능 학습을 통한 ABR 알고리즘을 제시한다.
2. 기존 throughput, buffer 기반의 규칙이 아닌 QoE에서 필요로 하는 여러 지표를 종합하여 사용한다.
3. 기존 대비 12%~25% 개선한다.
4. DASH(HTTP-based adaptive streaming)이 보편적으로 사용되는 상황에 맞춰,  
다층적인 Bitrate(여러 화질)에서도 사용가능하다.

#### Critic

1. application layer에서 ABR제어에 중심을 두었으며,  
그보다 근본적인 TCP/QUIC 관점은 배제되었다.
2. 실제 비디오가 엔코딩되어 콘텐츠의 중요 정보를 담고 있는 IPB 프레임은 고려되지 않았다.
3. 모델 학습의 reward로써 QoE 측면만이 아닌 다양한 조건을 실험하였으면 좋을 것 같다.  
(예로써, 서버 관점에서 대량 트래픽 유발하여 최소한의 QoE를 보장하는 실험.)